| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | □其他(可視需求新增) |
| | | ■增加運動表現 | ■可量測、記錄並分析運動者生理素質之科技<br>■可量測、記錄並分析運動者運動表現之科技<br>□可依運動者表現落差自動生成訓練計劃之技術<br>□可自動生成競爭者戰術分析(情蒐)之技術<br>□其他(可視需求新增) |
| | | □優化觀賽感受 | □直播/轉播優化系統(如Free 3D追蹤) □戰情分析系統<br>□競賽規則解說系統 □輔助判決系統 □人流管制系統<br>□其他(可視需求新增) |
| | | □其他(須具可提升全民運動參與人口之效益)：____ | |
| | 經費需求(千元) | 1,500千元 | 權重(%) 24% |
| | 目標 | 教練選手知識素養提升 | |
| | C子計畫重點描述 | 1. 棒球科學數據應用教練課程試辦。<br>2. 推動國內團隊體驗訓練課程。<br>3. 推動4個學校球隊教練與球員(少棒、青少棒、青棒與成棒)參與科學訓練課程4組(投球、打擊、跑壘、體側)。 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C子計畫預期效益 | 量化 | 說明 | 請根據各計畫定義出適當量化指標 | |
| | | 使用者層面 | 教練或球員服務使用人次(人次) | • 264人次<br>• 計算方式：<br>1. 參與訓練課程教練或球員1人計1次<br>2. 總使用人次總計至少264人次(每隊10位選手加上1位教練，4個球隊，每月參與訓練課程1次共6個月，即11*4*6=264) |
| | | | 棒球科技應用方案行銷推廣 | • 1場次<br>• 計算方式：於棒球場場域舉辦推廣儀式活動，1場計1次 |
| | | | 棒球科技應用方案交流互動 | • 2場次<br>• 計畫方式：參訪清華大學「救援投手運動科技技術」，以及成功大學「投球大臂肌肉即時監測技術」等單位的研究成果 |
| | | | 棒球科學訓練課程內容滿意度－選手(%) | • 85%<br>• 計算方式：提供依循參與單位的意見進行問卷設計，向參與培訓課程內容之選手提供課後問卷，調查滿意度 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | • 計算方式：回答滿意題數/總題數 |
| | | | | 棒球科學訓練平台內容滿意度－教練(%) | • 計算方式：提供依循參與單位的意見進行問卷設計，向參與培訓課程內容之教練提供課後問卷，調查滿意度<br>• 計算方式：回答滿意題數/總題數 |
| | | 非量化 | 透過先進的數據分析和即時反饋，選手可以直觀了解自身的訓練成果和進步，同時也為教練提供可靠的參考資料，使得人才發掘和培育更為精準。 | | |
| 計畫負責人簽章 | | | | 計畫主管簽章 | |

# 目錄

計畫審查意見及回復說明表 ..... ii
計畫申請摘要表 ..... x
目錄 ..... xv
壹、計畫內容 ..... 1
一、目標及背景 ..... 1
二、計畫內容與實施方法 ..... 2
(一) 計畫架構 ..... 2
(二) 各子計畫說明 ..... 3
(三) 計畫可行性分析 ..... 11
(四) 計畫執行時程 ..... 12
貳、預期效益說明 ..... 13
一、量化效益 ..... 13
二、非量化(質化)效益 ..... 14
參、中長期營運及後續成果落實計畫 ..... 15
一、四年期營運策略/規劃 ..... 15
二、中長期營運策略/規劃 ..... 15
三、計畫執行期間與後續之推廣計畫 ..... 16
肆、計畫經費需求表 ..... 17
伍、其他補充資料 ..... 21

# 壹、計畫內容

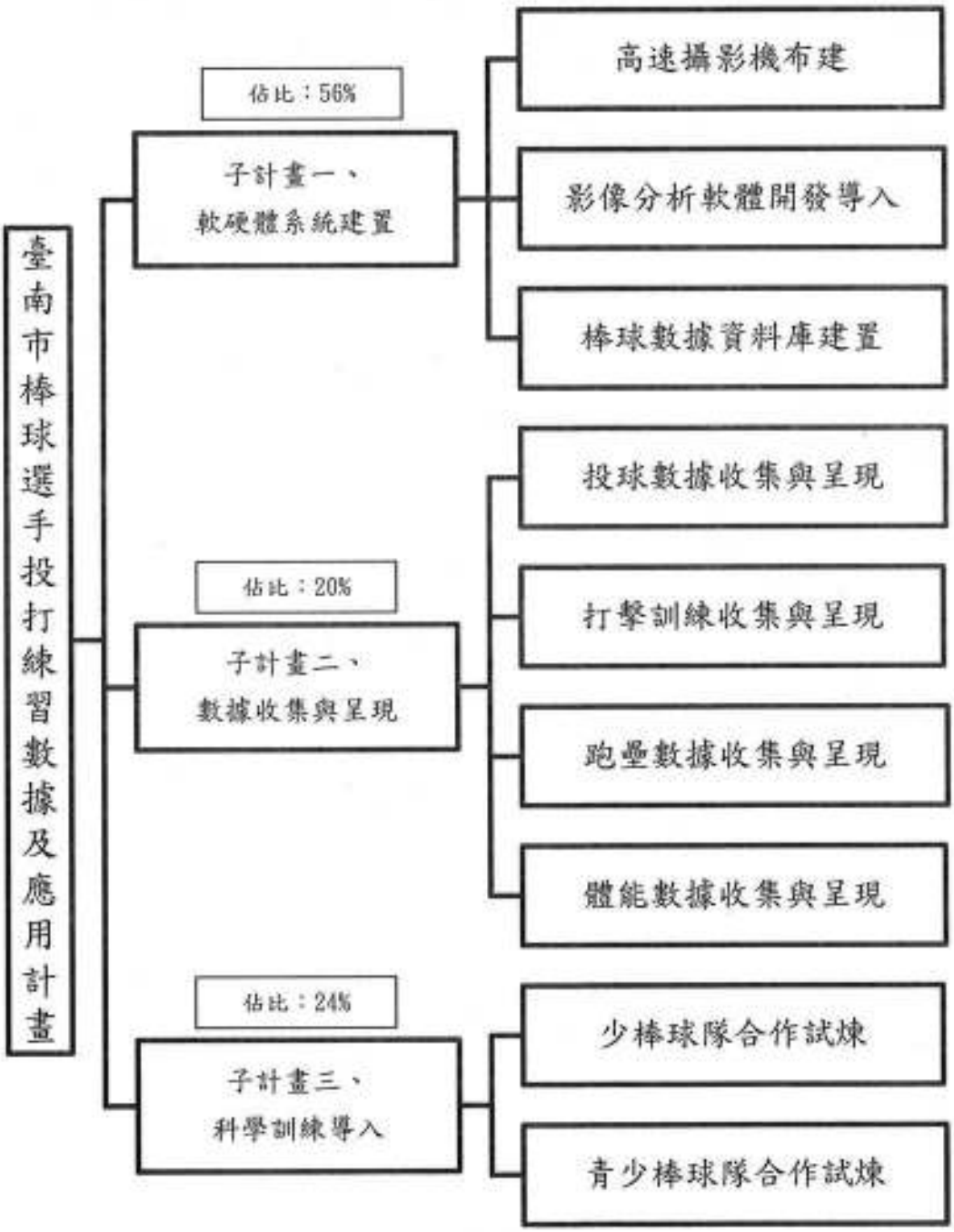
## 一、 目標及背景

| 計畫全程總目標 (end point) | | | |
|---|---|---|---|
| 全程總目標 | 本計畫以「建構棒球科技推動編制」與「推動棒球科學訓練機制」雙軸並進方式，透過科學化、系統化的之訓練，有效強化市內基層棒球（第一年以少棒、青少棒為主，第二年擴及青棒、成棒，第三年則建立四級棒球球隊參與機制）之教練培訓與球員訓練，以提升球隊與球員表現。 | | |
| 與市政之連結說明 | | | |
| 政策連結 | 臺南市政府重視基層棒球運動，為穩定推動三級棒球，落實棒球發展區域均衡化，市府持續以3大方向推動穩定棒球實力，分別為「長期針對厚植選手數並鞏固銜接進路」、「培訓之軟硬體資源支持」、及「媒合相關企業民間資源之挹注」等，期待再創棒球國手搖籃。<br>臺南市政府體育局成立係以「雙主軸、四輪傳動」作為核心價值，亦即加強競技體育與推展全民運動併進，執行「健康市民、永續城市、卓越競技」之使命。在113年度至116年度施政計畫的關鍵策略目標中也明確指出，將通過協助基層學校棒球技能專業訓練，興建亞太國際棒球訓練中心，注約專款辦理三級棒球賽事，定期辦理培訓訪視及考核來達成形塑棒球指標城市的目標。 | | |
| 各子計畫分項目標 | | | |
| 各項子計畫名稱 | A. 軟硬體系統建置 | B. 數據收集與呈現 | 科學訓練導入 |
| 分項目標 | 場域科技量能建構 | 運動數據應用實證 | 教練選手知識素養提升 |
| 需求背景 | | | |
| 實施場域 | 亞太棒球訓練中心少棒主球場室內牛棚 | 亞太棒球訓練中心少棒主球場室內牛棚 | 亞太棒球訓練中心少棒主球場室內牛棚 |
| 運動科技應用類別 | □ 優化管理<br>□ 提升體驗感受<br>■ 增加運動表現<br>□ 優化觀賽感受<br>□ 其他：_____ | □ 優化管理<br>□ 提升體驗感受<br>■ 增加運動表現<br>□ 優化觀賽感受<br>□ 其他：_____ | □ 優化管理<br>□ 提升體驗感受<br>■ 增加運動表現<br>□ 優化觀賽感受<br>□ 其他：_____ |

## 二、計畫內容與實施方法

(一) 計畫架構

請依運動科技應用類別展開各子計畫，其比重依各子計畫佔總經費之百分比計算，並請與計畫執行時程表之工作項目所列名稱一致。



(二) 各子計畫說明

1.使用對象及痛點分析

(1)計畫提案背景

臺南市政府重視基層棒球運動，為穩定推動三級棒球，落實棒球發展區域均衡化，市府持續以3大方向推動穩定棒球實力，分別為「長期針對厚植選手數並鞏固銜接進路」、「培訓之軟硬體資源支持」、及「媒合相關企業民間資源之挹注」等，期待再創棒球國手搖籃。

市府分別於106、108及110年扶植白河、省躬、永信及德載國小等4校新成立棒球隊，目前已發展出13所國小校隊；同時，透過市府經費之挹注，每年提供各校20至60萬培訓經費，額外補助參賽經費，並大力推動社區(團)棒球普及化，迄今已計有11行政區、21隊社區棒球隊及38校成立棒球社團，厚植基層選手數，另提供本市青少棒7校、青棒3校完整三級銜接規劃，建構出社區(團)、少棒、青少棒、青棒、大專隊、成棒及統一獅職棒的七級棒球銜接體系。此外，市府亦結合城市棒球隊，定期至基層棒球隊巡迴指導基層棒球選手，給予基層選手更多元化之刺激。

臺南市政府體育局成立係以「雙主軸、四輪傳動」作為核心價值，亦即加強競技體育與推展全民運動併進，執行「健康市民、永續城市、卓越競技」之使命。在113年度至116年度施政計畫的關鍵策略目標中也明確指出，將通過協助基層學校棒球技能專業訓練，興建亞太國際棒球訓練中心，注約專款辦理三級棒球賽事，定期辦理培訓訪視及考核來達成形塑棒球指標城市的目標。

隨著科技技術的發展，許多科技應用已經開始落實在各項運動中，國際重要期刊IEEE Spectrum於2019年10月推出的「棒球科技」專題報導，即說明科技如何提升了運動選手的能力及減少運動傷害；包含過去僅能用統計分析，現在則透過雲端與AI人工智慧結合感測器，即時協助球員矯正投打姿勢以提升技能，減少受傷；而以往教練要口頭詢問場邊練投的投手，是否已經準備好可以上場，現在則是參考感測器的數據作客觀評估，挑選狀態最佳的球員登上投手丘可以做得更為準確。

本計畫目標將以透過科技提升技能的角度為主，期計畫導入資訊科技數據應用後，能提升本市四級棒球教練與選手之技能。

(2)使用對象及痛點說明

A. 球員訓練與球隊培養倚重教練經驗，尚未建立系統化課程作為長期依循的標準

目前球員的培訓和團隊的默契的培養相當倚重教練的個人經驗，年輕的教練需要一段時間歷練始能具備和資深教練一樣的經驗能力，若能擷取資深教練的經驗、結合年輕教練習得的新知，建立一套系統化的訓練課程並持續優化，可協助新手教練快速規劃與進行棒球運動員之訓練。

B. 球員訓練與表現成果缺乏數據紀錄，無科學化方式長期追蹤訓練成效

過去球員的訓練與表現結果只能透過教練和球隊透過紙本或傳統excel報表方式建檔，要透過數據分析來有效追蹤每一位球員的訓練成效和表現實屬不易；而當球員從國小進入國中、高中甚至大學階段，這些數據也無法有效連結起來，造成追蹤的困難。

C. 訓練過程較為傳統，教練與球員缺乏影像與數據做為基礎進行有效溝通

目前教練和球員的溝通僅能以口述和肢體示意的方式來做說明，有時小球員們無法完整體會教練所要表達的意思，如能結合影像紀錄的方式來進行溝通，小球員便能較容易領悟教練所要表達的意思、較能提高教練指導的成效。

2.解決方案說明

基於前述之痛點，本計畫預計掌握棒球訓練現場需求，透過數據庫建立與分析，發展科學訓練課程，並以各項數據追蹤訓練成效。將以棒球打擊及投球訓練為主，跑壘練習與體能檢測為輔，整合融入運動力學、運動防護等內容，打造質量並重的課程發展核心價值。

同時，建立個人化打擊/投球資料庫-整合場館影像數據進行打者/投手資料收集，並串接數據雲端，作為未來訓練分析之整合統計用途。強化可攜式訓練架構發展-建構可攜式多維度模組化即時回放/立體顯影整合平台，加速應用普及。

第一年度預計建置與導入投球、打擊、跑壘與體能4項系統，並分別推廣至1所少棒球隊、1所青少棒球隊、1所青棒球隊及1支成棒球隊應用。

3.實施方法及場域

(1)實施場域

亞太國際棒球訓練中心（又稱亞太國際棒球村），位於台南市安南區五塊寮，和國立台灣歷史博物館相鄰。中心佔地30.27公頃，採濕地綠化設計，整體包括一座可容納25000人的國際標準成人棒球場、一座標準規格副球場、兩座符合少棒比賽規格的標準球場、獨立的室內訓練場、戶外投打練習區、兩座內野練習球場，共可容納3.7萬人。



圖1 亞太國際棒球訓練中心少棒主球場與室內牛棚及打擊練習場

臺南市政府體育局擬定未來四年的五項關鍵策略目標為： 1.改善老舊運動設施、提升

全民運動環境；2.形塑棒球指標城市；3.規律運動人口倍增，提升全民運動風氣；4.紮根基層選手，發掘優秀運動人才；5.完善全方位選手照護系統。其中，在改善運動設施、提升運動環境部份，目前本市亞太棒球訓練中心完工在即為提供市民優質運動場館觀賞環境，提升本市棒球訓練水準，於亞太棒球場運用運動科技進行場館及訓練改善，具有指標性及迫切性。

本案以臺南市亞太國際棒球訓練中心之少棒主球場的室內牛棚及打擊練習場作為投打體測訓練據點，內野練習場為跑壘訓練據點，訓練對象為臺南市四級選手球員，以影像視覺與雷達技術建構符合國內外棒球訓練的環境。

(2)實施方法

**A.建構科技棒球推動機制**

運用科技化訓練基地布建置設備，逐步收集累積球員訓練過程中的相關數據與影像，進行數據分析與應用。並針對教練與球員開發設計適地化培訓課程，使選手和教練能便利學習棒球運動訓練數據應用，並可依課程搭配至場域使用相關傳感設備做進一步訓練及測量，並進行平台系統操作訓練，發展棒球科技在地化服務承接能力。

本計畫數據收集以選手為主，收集後之數據由系統平台呈現，提供教練判斷之用，進而輔助選手球技之提升。本府也會透過棒球科技編制之建構，與委辦廠商合作，納入有推廣科技棒球的專業人士。

本案運科操作人員配置將主要放在未來招標的廠商端，基本能力要求與佐證資料會列為未來委辦計畫的評選標準，由運科操作人員協助教練解讀數據進行運用，市府將協助在地四級棒球團隊球員與教練參與的時程配置。另，系統平台試煉過程，亦將收集參與服務的教練之反饋意見，協助優化系統平台功能。

本案將結合臺南在地學研單位的科技能量，就運動數據的收集、分析與運用共同合作，會同步展開與大專院校或機構(例如:成功大學、南台科大)等單位與在地棒球教練之合作洽談，協助本案永續發展。

(A)子計畫一、軟硬體系統建置: 場域科技量能建構

推動1個關鍵訓練基地(預定以臺南市亞太國際棒球訓練中心之少棒主球場的室內牛棚及打擊練習場、內野練習場為試煉場域)，包含: 建置8套高速相機、1套投球循跡系統、1套打擊循跡系統、1套肌群體測器與1套平板等，開發1套AI影像分析軟體模組，建立1套雲端數據資料庫，其AI影像分析軟體智財權將歸屬廠商，其使用權與取得訓練數據歸屬市府。

本案為強化服務擴散範圍，除先建置於少棒牛棚練習區為主之外，也會採用行動化/可攜式的訓練套件，包含行動終端打擊感測，與投打訓練套件，如Rapsodo 套件，

後續可機動移至合宜場地進行。

實施步驟有:

- 分析棒球訓練應用服務內容，並規劃場域階段性軟硬體系統
- 擇一亞太棒球訓練基地範圍內場域，進行場勘丈量及試煉環境建置
- 傳感設備整合與雲端管理系統開發建置
- AI數據分析應用系統階段性開發建置

(B)子計畫二、數據收集與呈現: 運動數據應用實證

建立4組(投球、打擊、跑壘、體能)科技訓練模組雛形。

- 研析國內外棒球運動訓練數據應用方向

  本案將委由委辦廠商引入國內外運動科研成果對應不同年齡層常模數據，包含體能、球速、速度等做為訓練依據，並邀請棒球專業人員共同參與研發。

- 設計選手暨教練培訓課程內容雛形
- 舉辦運科訓練平台宣導講座

(C)子計畫三、科學訓練導入: 教練選手知識素養提升

推動4個球隊教練與球員(少棒、青少棒、青棒、成棒) 參與科學訓練課程4組(投球、打擊、跑壘、體測)，先培育種子合作球隊，以種子合作球隊的固定使用者出發，進行長時間數據收集與運用。後續委辦規劃將研擬各階層師資的參與規範，會針對教練進行運科操作培訓。

- 棒球科學數據應用教練課程試辦
- 推動國內團隊體驗訓練課程
- 棒球科技應用方案行銷推廣

後續委辦規劃，將結合專業教練團隊(包含運動科學人員)提出具體體能訓練規劃。以投手處方簽為例，旨在全面提升投手的能力，減少受傷風險，並逐步提高投球表現。

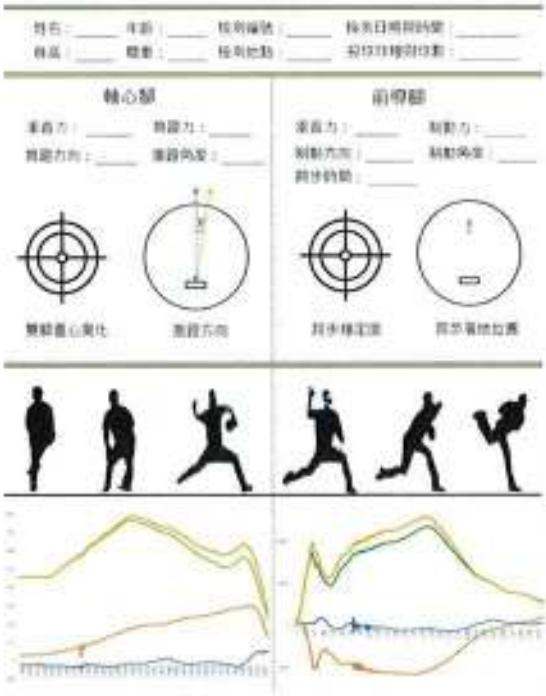



圖2 處方箋示意圖(以投手為例)

**B.投球/打擊/跑壘/體測四大訓練系統功能說明**

(A) 智慧投手訓練套件

- 在投手投球的時候，投擲次數、全力投擲次數、平均力矩、手肘力矩、臂槽與揮臂速度等數據，並透過無線藍牙方式傳送到手機的 App 上，教練與選手就可透過 App 觀看數據，並根據數據指導投手的動作。
- 導入跟踪投擲手臂的感測機制(如: 科技袖套)，結合傳感器收集每次投擲的生物力學數據，以幫助運動員提高體能狀態並優化表現。

